形式幂级数

Lin1043

Version: 1.0

Last update: February 21, 2019

Abstract

在数学中，**幂级数（power series）**是一类形式简单而应用广泛的函数级数，变量可以是一个或多个（见“多元幂级数”一节）。单变量的幂级数形式为：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n \quad = a_0 + a_1(x-c)^1 + a_2(x-c)^2 + a_3(x-c)^3 + \cdots \tag{1}$$

其中的 c 和 $a_0, a_1, a_2 \cdots a_n \cdots$是常数。 $a_0, a_1, a_2 \cdots a_n \cdots$ 称为幂级数的系数。幂级数中的每一项都是一个幂函数，幂次为非负整数。幂级数的形式很像多项式，在很多方面有类似的性质，可以被看成是“无穷次的多项式”。

如果把 $(x-c)$ 看成一项，那么幂级数可以化简为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的形式。后者被称为幂级数的标准形式。一个标准形式的幂级数完全由它的系数来决定。

为了方便，在本文中我们将只讨论 $c = 0$ 的情况。

1 幂级数的基本运算

形式上，幂级数的加减法运算是将相应系数进行加减。

$$(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots)\pm(b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots+b_nx^n+\cdots) = (a_0+b_0)+(a_1+b_1)x+(a_2+b_2)x^2+\cdots+(a_n+b_n)x^n+\cdots$$

两个幂级数的乘积基于所谓的柯西乘积：

$$\begin{aligned}
&\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) \\
&= \sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty} a_i b_j x^{i+j} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}\right) x^n
\end{aligned}$$

各种运算后，得到的幂级数的收敛半径是两个幂级数中的较小者。

1.1 离散卷积

对于定义在整数 $\mathbb{Z}$ 上的函数 f, g 卷积定义为

$$
\begin{aligned}
(f * g)[n] &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f[m]g[n-m] \\
&= \sum_{m=-\infty}^{\infty} f[n-m]\, g[m]
\end{aligned}
$$

这里一样把函数定义域以外的值当成零，所以可以扩展函数到所有整数上（如果本来不是的话）。

当 $g[n]$ 的支撑集(support)为有限长度 M，上式会变成有限和：

$$
(f * g)[n] = \sum_{m=-M}^{M} f[n-m]g[m]
$$

一个特别重要的例子是考虑两个严格的形式级数(不需要收敛) a_n, b_n：

$$
\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} b_n,
$$

一般地，对于实数和复数，柯西乘积定义为如下的离散卷积形式：

$$
\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n,
$$

这里

$$
c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k},\ n = 0, 1, 2, \ldots
$$

“形式”是指我们对级数运算时不考虑是否收敛，参见形式幂级数。

人们希望，通过对两组级数做实际卷积的有限和的类推，得到无穷级数

$$
\sum_{n=0}^{\infty} c_n
$$

等于如下乘积：

$$
\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right)
$$

就如同两个数列的和是有限范围一样做乘法。

在充分良态（well-behaved）的情况下，上述式子成立。而更重要的一点，尽管这两个无穷级数可能不收敛，它们的柯西乘积仍可能存在。

2 幂级数函数的求导和积分

可以证明，幂级数函数 f 在收敛区间上无穷次可导，并且可积。此外，由于幂级数函数 f 在收敛圆盘内一致收敛，可以进行逐项求导和积分，而且其导函数和积分函数都是在收敛区间上连续的幂级数函数。它们的收敛半径等于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 R 。具体形式为：

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}(n+1)x^n$$

$$\int f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^{n+1}}{n+1} + k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1} x^n}{n} + k$$

3 幂级数函数的逆

设 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是形式幂级数，如果存在形式幂级数 $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$，使得

$$A(x) * B(x) = 1$$

则称 $B(x)$ 是 $A(x)$ 的一个逆元。我们一般不考虑无穷次的多项式，只需要处理一个长度为 n 的多项式，即以上的运算都是在模 x^n 的意义下完成的。

形式幂级数 $A(x)$ 有逆元的充分必要条件是 a_0 存在逆元，且若 $A(x)$ 有逆元，则逆元为1。

考虑我们得到了 $a_0 \times b_0 = 1$ ，已经知道 $b_0 = a_0'$。如何用 b_0 得到 $B(x)$。为了使用倍增，可以表现成一个更普遍的形式，我们已经得到了 $\mathrm{mod} x^{\lceil \frac{l}{2} \rceil}$ 意义下的逆元 $B_0(x)$ ，来求 $\mathrm{mod} x^{l\rceil}$ 意义下的逆元 $B(x)$ 。

我们可以得到两条式子：

$$A(x) * B(x) = 1 \bmod x^l$$

$$A(x) * B_0(x) = 1 \bmod x^{\lceil \frac{l}{2} \rceil}$$

两式相减，然后平方，同乘 $A(x)$ ，得到

$$B(x) \equiv B_0(x) * (2 - A(x) * B_0(x)) \bmod x^l$$

利用**FFT/NTT**就可以在:

$$T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n \log n) = O(n \log n)$$

的复杂度内解决了。一般来说，除非特别提及，否则利用倍增的多项式求*基本都是 $O(n \log n)$ 的。

4 幂级数函数的开根

设 $A(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 是形式幂级数，如果存在形式幂级数 $B(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$，使得

$$B^2(x)=A(x)$$

则称 $B(x)$ 是 $A(x)$ 的一个平方根。

利用求逆时的倍增思想，我们已经得到了 $\mathrm{mod}x^{\lceil\frac{l}{2}\rceil}$ 意义下的平方根 $B_0(x)$ ，来求 $\mathrm{mod}x^{l\rceil}$ 意义下的平方根 $B(x)$ 。

$$B(x)\equiv 2^{-1}\cdot(B_0(x)+A(x)*B_0^{-1}(x))\bmod x^n$$

利用**FFT/NTT**和求逆即可解决。

要注意的一点是，当 $a_0=1$ 时，可以得到 $b_0=1$。否则要考虑 a_0在模意义下的二次剩余。

5 牛顿迭代

牛顿法（英语：Newton's method）又称为牛顿-拉弗森方法（英语：Newton-Raphson method），它是一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法。方法使用函数 $f(x)$ 的泰勒级数的前面几项来寻找方程 $f(y)=0$ 的根。

设 $A(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 是形式幂级数，给出一个函数 $F(x)$，满足：

$$F(A(x))\equiv 0\bmod x^n$$

同样利用倍增，将 $F(A(x))$ 在 $A_0(x)$处泰勒展开得到:

$$A(x)\equiv A_0(x)-\frac{F(A_0(x))}{F'(A_0(x))}\pmod{x^l}$$

5.1 泰勒级数

在数学上，对于一个在实数或复数 a 邻域上，以实数作为变量或以复数作为变量的函数，并且是无穷可微的函数 $f(x)$ ，它的泰勒级数是以下这种形式的幂级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

这里， $n!$ 表示 n 的阶乘，而 $f^{(n)}(a)$ 表示函数 f f 在点 a 处的 n 阶导数。如果 $a=0$ ，也可以把这个级数称为麦克劳林级数。

幂级数函数的 ln 和 exp 就是和对应的麦克劳林级数复合，所以要求常数项为 0。

6 幂级数函数的ln

设 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是形式幂级数，希望求得形式幂级数 $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$，使得

$$\ln A(x) = B(x)$$

对 $\ln A(x)$ 求导可得 $\dfrac{A'(x)}{A(x)}$，再把这个积回去就可以得到 $B(x)$ 所以：

$$\ln A(x) = \int \frac{A'(x)}{A(x)} dx$$

7 幂级数函数的exp

设 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是形式幂级数，希望求得形式幂级数 $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$，使得

$$e^{A(x)} = B(x)$$

对原式取 ln 之后可以得到 $A(x) - \ln B(x) = 0$。考虑牛顿迭代：

$$B(x) = B_0(x)(1 - \ln B(x) + A(x))$$

7.1 幂级数函数的幂

我们已经解决了 ln 和 exp 的问题，那么求幂也不难了：

$$A^k(x) = \exp(k \ln A(x))$$